

Interacțiunea / Interfețe om-calculator (IOC)

Informatică, anul I · Tehnologia Informației, anul III · Anul universitar 2026–2027, semestrul I

APLICAȚIA-EXEMPLU 10

Convertor de unități (Python, Tkinter)

Aceeași aplicație desktop în patru variante de calitate, analizată cu euristicele de proiectare de la curs.

Lecția din curs	06 – Principii și ghiduri de proiectare
Durata	2 ore (Informatică, anul I) · 1 oră (TI, anul III – vezi nota de la final)
Aveți nevoie de	Python 3 (cu Tkinter, inclus în instalarea de pe python.org), Visual Studio Code și folderul <code>ioc-exemple-2026-2027/10-python-convertor/</code>
La final aveți	tabelul de observație completat pentru cele patru variante și varianta 2 îmbunătățită până la nivelul 3

1. Obiective

La finalul activității veți putea:

- rula o aplicație Python cu interfață grafică (Tkinter) din VS Code sau din terminal;
- evalua patru variante ale aceleiași aplicații cu ajutorul euristicilor lui Nielsen;
- deosebi o eroare **semnalată** de o eroare **prevenită** și explica de ce a doua variantă este mai bună;
- îmbunătăți o interfață slabă prin modificări mici și precise: etichete, liste filtrate, mesaje, formatarea rezultatului.

2. Pe scurt: euristici într-un convertor de unități

Un convertor de unități pare banal: o valoare, două unități, un rezultat. Tocmai de aceea arată clar cât de mult contează deciziile de interfață. Euristicele lui Nielsen [3] dau un vocabular comun pentru a le discuta: **potrivirea cu lumea reală** (simboluri corecte, virgula zecimală folosită în România), **consecvența** (aceeași limbă și aceiași termeni peste tot), **recunoaștere în loc de reamintire** (opțiunile se văd, nu trebuie memorate coduri), **prevenirea erorilor** și **mesaje de eroare** care spun ce s-a întâmplat și cum se corectează [1], [2].

Cea mai bună eroare este cea care nu se poate produce. Dacă lista de unități conține doar unitățile mărimii alese, utilizatorul nu mai poate cere conversia din metri în kilograme. Shneiderman formulează aceeași idee în „regulile de aur” ale proiectării interfețelor [4], iar Norman o leagă de modul în care oamenii greșesc în mod natural [5].

Cum lucrăm. Exemplul corespunde lecției 06 din cursul dlui Pruteanu (platforma examene.pe.ub.ro).

Variantele sunt notate cu nivelurile propuse la curs: 1 – *nu merge*, 2 – *merge*, 3 – *merge bine*, 4 – *merge foarte bine*.

3. Unde găsiți aplicația și cum o rulați

Unde. În folderul descărcat de pe GitHub (**Code** → **Download ZIP**, apoi dezarhivare): `ioc-exemple-2026-2027/10-python-convertor/`. Folderul conține `1-nu-merge.py`, `2-merge.py`, `3-merge-bine.py`, `4-merge-foarte-bine.py` și fișa `FISA.md`.

1. Dacă lucrați pe laptopul propriu, instalați Python 3 de pe python.org. Pe Windows, bifați opțiunea **Add python.exe to PATH**. Tkinter vine odată cu Python; nu instalați nimic cu `pip`.
2. În VS Code: **File** → **Open Folder...** și alegeți folderul `10-python-convertor`. Deschideți un terminal: **Terminal** → **New Terminal**.
3. Rulați o variantă (pe Windows, înlocuiți `python` cu `py`):

python 3-merge-bine.py

Rezultat. Se deschide o fereastră mică, separată de VS Code. Închideți-o înainte să rulați următoarea variantă. (Pe Linux, dacă apare eroarea `No module named 'tkinter'`, instalați pachetul `python3-tk`.)

Toate variantele folosesc aceeași idee de calcul: fiecare unitate are un factor și un decalaj față de unitatea de bază (metru, kilogram, grad Celsius). De exemplu, pentru grade Fahrenheit, valoarea în °C este $(F - 32) \times 5/9$. Diferențele dintre variante țin aproape numai de interfață.

4. Pașii de lucru

1. Rulați cele patru variante **în ordine aleatorie**, nu în ordinea numerelor din nume. Încercați să nu vă uitați la numele fișierului.
2. În fiecare variantă, realizați aceleași sarcini:
 - aflați câte mile înseamnă 5 km;
 - aflați cât înseamnă 37 °C în grade Fahrenheit, apoi inversați conversia;
 - scrieți `1,5` (cu virgulă) și observați ce se întâmplă;
 - încercați o valoare imposibilă: o temperatură de -300 °C sau o lungime negativă.
3. Completați tabelul de observație (secțiunea 5): ce funcționează, ce încurcă, ce euristică este încălcată și ce nivel credeți că are varianta.
4. Abia la final apăsați butonul „**Ce nivel are interfața?**” din colțul ferestrei și comparați cu estimarea voastră.

Sfat. Pentru fiecare problemă, întrebați-vă: eroarea putea fi prevenită? Dacă da, cum? Răspunsul vă ajută direct la exercițiul 1.

5. Tabelul de observație

Varianta	Ce funcționează	Ce încurcă	Euristică sau principiul încălcat	Nivelul ghicit
1-nu-merge.py				
2-merge.py				
3-merge-bine.py				
4-merge-foarte-bine.py				

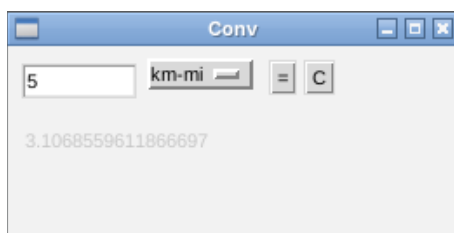


Figura 1. Varianta 1: coduri criptice, butoane minuscule, rezultat cu 16 zecimale și fără unitate.



Figura 2. Varianta 3: mărimea aleasă cu butoane radio, unități filtrate, rezultat formatat românește.

6. Exerciții

1. **Îmbunătățiți varianta 2 până la nivelul 3.** Copiați `2-merge.py` în `2-imbunatatit.py` și realizați:
 - alegerea mărimii (lungime, masă, temperatură) cu butoane radio, iar listele de unități filtrate după mărime;
 - acceptarea virgulei zecimale (`text.replace(", ", ". ")`) și rezultatul afișat cu unități, de exemplu „5 km = 3,1069 mi”;
 - mesaje care spun ce este greșit și cum se corectează, în locul „Invalid input” și „Error 42”, afișate într-o etichetă de stare;
 - etichete în română, consecvente („Valoarea”, „Din”, „În”, „Convertește”) și simboluri corecte (°C, °F, K);
 - verificarea limitelor fizice: nicio temperatură sub zero absolut, nicio lungime sau masă negativă;
 - conversie și la tasta Enter (`root.bind("<Return>", ...)`) și `grid()` în locul coordonatelor fixe din `place()`.
2. ★ (opțional) Refaceți varianta 1 de la zero, păstrând aceeași funcționalitate.
3. ★ (opțional) Adăugați o funcționalitate la varianta 4: o mărime nouă (volum sau viteză), salvarea istoricului într-un fișier sau o temă întunecată.

Despre proiect. Exemplele din acest repository sunt materiale de lucru: proiectul vostru trebuie să fie original; o variantă copiată sau ușor modificată nu se punctează.

7. Ce arătați la final

- tabelul de observație completat, cu cel puțin două probleme argumentate pentru fiecare variantă;
- fișierul `2-imbunatatit.py` rulând, cu modificările de la exercițiul 1 explicate pe scurt.

Pentru TI anul III (1 oră pe săptămână). Rulați variantele 1 și 3, completați tabelul pentru ele și realizați primele trei cerințe de la exercițiul 1. Restul îl puteți termina acasă.

Resurse pentru exersare

- W3Schools – Python (cu exemple „Try it Yourself”): <https://www.w3schools.com/python/>
- Curs de Python pentru începători, în limba română (playlist YouTube): <https://www.youtube.com/playlist?list=PLUVWwXwPeA4CxcA2o1ICBgb2elagISVRQ2>
- Documentația Python – tkinter (interfețe grafice): <https://docs.python.org/3/library/tkinter.html>
- Documentația Python – tkinter.ttk (widgeturi cu temă): <https://docs.python.org/3/library/tkinter.ttk.html>

- Nielsen Norman Group – cele 10 euristici de utilizabilitate: <https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/>
- WebAIM – verificarea contrastului culorilor: <https://webaim.org/resources/contrastchecker/>
- Cursul IOC al dlui Pruteanu (prezentări, teme, bibliografie): <http://examene.pe.ub.ro/>

Bibliografie

- [1] E. Pruteanu și G. Puiu, *Interacțiunea om-calculator/mașină*. Bacău: Alma Mater, 2009.
- [2] E. Pruteanu, *Principii și ghiduri de proiectare*, Cursul 6, IOC, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, 2026. Disponibil pe examene.pe.ub.ro.
- [3] J. Nielsen, „10 Usability Heuristics for User Interface Design”, Nielsen Norman Group, 1994, actualizat 2024. nngroup.com
- [4] B. Shneiderman et al., *Designing the User Interface*, ed. a 6-a. Boston: Pearson, 2016.
- [5] D. A. Norman, *The Design of Everyday Things*, ed. revizuită. New York: Basic Books, 2013.
- [6] W3C, *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2*, 2023. [w3.org/TR/WCAG22](https://www.w3.org/TR/WCAG22)

Ghid pentru cadrul didactic

Citiți această secțiune abia după ce ați completat tabelul.

Nivel	Ce se observă
1 – Nu merge	un câmp fără etichetă; conversii date prin coduri criptice („C-F”, „km-mi”), într-o listă neordonată și incompletă (există „C-K”, dar nu „K-C”); butoanele „=” și „C” minuscul și lipite, iar „C” șterge tot; rezultat cu 16 zecimale, fără unitate, gri deschis pe fundal deschis; virgula sau un text greșit sunt ignorate fără niciun mesaj
2 – Merge	etichete amestecate („From”, „in”, „Convert”, „Valoare”); simboluri ambigue („C”, „F”); listele conțin toate unitățile, deci m → kg produce „Error 42: incompatible units” în loc să fie prevenit; virgula produce „Invalid input”; rezultat cu 2 zecimale, fără unitate; -500 K este acceptat; Enter nu face nimic; poziții fixe
3 – Merge bine	mărimea aleasă cu butoane radio; unități filtrate, cu denumiri complete și simboluri; perechi implicite uzuale; virgula acceptată; rezultat formatat românește, cu unități; mesaje de eroare, succes și informare; buton de inversare cu tooltip; Enter; fereastră redimensionabilă
4 – Merge foarte bine	rezultat actualizat pe măsură ce se scrie; câmp care acceptă doar caractere numerice; linie de referință („1 km = 0,6214 mi”, „0 °C = 32 °F”); istoricul ultimelor 5 conversii, golit doar după confirmare; copierea rezultatului cu mesaj; scurtături Alt+L/M/T, Ctrl+I, Esc, anunțate pe ecran; contrast verificat (WCAG AA), inel de focus colorat